

Autoencoders

בניגוד ל-PCA, שהוא התמרה לינארית, autoencoder לומד את הנתונים כאשר input הוא גם התוויות. המטרה היא לחלץ פיצ'רים לפני שיש לנו בכלל את התוויות האמיתיות. אחרי encoding עושים decoding ואז משחזרים את ה-input. בשכבה הפנימית בין encoding ל-decoding צריך שיהיו פחות מימדים מאשר input, כדי שה-autoencoder לא ילמד את ה-identity function. זה נותן יותר כוח מ-PCA, אבל זה גם אומר ש-autoencoder יותר קשה מ-PCA:

- צריך לאמן.
 - לוקח יותר זמן לחישוב.
 - בעיות overfitting.
 - יותר קשה להבין מה הולא למד בתור בני אדם.
- יש סוגים שונים של autoencoder:
- אם לא יודעים מה המבנה של הנתונים, הארכיטקטורה הכי פשוטה היא MLP.
 - קונבולוציה - בעיקר בשביל תמונות. תופס תלויות לוקאליות.
 - transformer - בעיקר בשביל רצפים (למשל טקסטים, או רצפים ביולוגיים). תופס את התלויות בין חלקים שונים ברצף - גם אם הם לא לוקאליות.
 - הרעיון: לקבל לכל מילה במשפט ייצוג ביחס למשפט.
 - מאוד כבד חישובית, גם מבחינת זמן וגם מבחינת מקום.
 - variational - משמש בעיקר ל-generation של data חדש. מפיך הסתברויות.
 - הרעיון: אפשר לבחור נקודה אקראית ב-latent space¹ ואז לעשות לה decoding ולראות מה מקבלים.
 - במקום ללמוד לכל דגימה את הנקודה המתאימה לה ב-latent space, לומדים התפלגות - ואז אם ההתפלגות הזאת נורמלית VAE² יכול לייצר שם נקודות.
 - denoising - ניקוי רעשים.
 - הרעיון: מוסיפים רעש לכל דגימה כדי שהמודל ילמד להתמודד עם רעשים.
 - זה מונע מהמודל לשנן ולעשות overfitting, אבל צריך לעשות tuning לרעש עם הרבה נסיונות אמפיריים.
 - סוגי רעש: - רעש לבן אקראי שמוסיפים לתמונה.
 - dropout - מורידים חלק מהסיגנל.
 - masking - למשל בתמונות, מורידים חלק מהתמונה, או בטקסט מורידים חלק מהמילים.
 - blurring - מטשטשים את התמונה.

¹המרחב של שכבת פיצ'רים פנימית.
²Variational AutoEncoder.

למידת מכונה
89-2511-05

מקליד: עידן אריה
מתרגל: ניר בן ארי
תאריך: 2026-06-15

Diffusion Models

עד לא מזמן החזיק את ה-generation של תמונות (היום transformer יודעים לעשות את זה)

הרעיון: מתחילים מרעש, ומורידים עוד ועוד רעש עד שמקבלים תמונה.
אם המודל יודע לשחזר תמונה רועשת, אז כשנותנים לו רעש גולמי הוא יוכל לחלץ גם מזה תמונה.

בשביל שיהיה אפשר לכוון את התמונה שהמודל יצור, צריך שהמודל ידע לחזות עוד דברים חוץ מהרעש.